

TD 5. Primitives.

Exercice 1. Calculer les intégrales ou primitives demandées. Lorsqu'il s'agit d'une primitive, on précisera le ou les intervalles de recherche.

$$1^\circ) \quad I = \int_1^2 \frac{x^3}{(1+x^4)^2} dx$$

$$11^\circ) \quad \text{Primitives de } x \mapsto \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x + 1}}$$

$$2^\circ) \quad I = \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{\operatorname{Arcsin} x}{1-x^2}} dx$$

$$12^\circ) \quad \text{Primitives de } x \mapsto \frac{1}{x^2 + 2x - 3}$$

$$3^\circ) \quad I = \int_2^e \frac{1}{x \ln x} dx$$

$$13^\circ) \quad I = \int_1^2 \frac{1}{x(x+1)(x+2)} dx$$

$$4^\circ) \quad \text{Primitives de } x \mapsto \operatorname{Arctan}(x)$$

$$14^\circ) \quad I = \int_0^1 \frac{1}{x^2 + x + 1} dx$$

$$5^\circ) \quad I = \int_0^1 \ln(1+x^2) dx$$

$$15^\circ) \quad \text{Primitives de } x \mapsto \frac{x}{x^2 + 4x + 5}$$

$$6^\circ) \quad I = \int_0^1 (2t^2 - t + 1)e^{-t} dt$$

$$16^\circ) \quad \text{Primitives de } x \mapsto \sin^3 x \cos^2 x \quad (\text{trouver deux méthodes})$$

$$7^\circ) \quad I = \int_0^2 \cos x \operatorname{sh} x dx$$

$$17^\circ) \quad I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan u}{1 + \cos u} du$$

$$8^\circ) \quad I = \int_0^3 x e^x \cos x dx$$

$$18^\circ) \quad \text{Primitives de } x \mapsto \frac{1}{\cos x}$$

$$9^\circ) \quad I = \int_1^2 \frac{\ln x}{x + x(\ln x)^2} dx$$

$$19^\circ) \quad I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2 + \cos \theta} d\theta$$

$$10^\circ) \quad \text{Primitives de } x \mapsto \frac{e^x}{\operatorname{ch} x + 1}$$

(changement de variable $t = \tan \frac{\theta}{2}$)

Trois autres en bonus :

$$20^\circ) \quad \text{Primitives de } x \mapsto \frac{1}{x(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}$$

$$21^\circ) \quad I = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{4}} \sqrt{4x^2 + 4x + 5} dx \quad 22^\circ) \quad I = \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{1}{\sqrt{-4x^2 + 2x + 1}} dx$$

(on remarquera pour finir le calcul que $\operatorname{sh}(\ln 2) = \frac{3}{4}$)

Exercice 2. Calculer les intégrales $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$

Exercice 3. On pose : $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx$.

En effectuant un changement de variables échangeant les bornes, calculer I .

Exercice 1:

$$1) I = \int_1^2 \frac{x^3}{(1+x^4)^2} dx = -\frac{1}{4} \int_1^2 \frac{4x^3}{(1+x^4)^2} dx = -\frac{1}{4} \left[\frac{1}{(1+x^4)} \right]_1^2 = -\frac{1}{4 \times 17} + \frac{1}{8} = -\frac{2}{8 \times 17} + \frac{17}{8 \times 17} = \frac{15}{8 \times 17} = \boxed{\frac{15}{136}}$$

forme $-\frac{u'}{u^2}$

$$2) I = \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{\text{Arcsin}(x)}{1+x^2}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \times \sqrt{\text{Arcsin}(x)} dx = \left[\frac{2}{3} \text{Arcsin}(x)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \text{Arcsin}\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2} \text{Arcsin}(0)^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{6}\right)^{\frac{3}{2}} - 0 = \frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{6}\right)^{\frac{3}{2}}$$

forme $u' \times u^2$ avec $\alpha = \frac{1}{2}$

$$3) I = \int_2^e \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int_2^e \frac{1}{x} \times \frac{1}{\ln x} dx = \left[\ln(|\ln x|) \right]_2^e = \ln(\ln(e)) - \ln(\ln(2)) = \ln(1) - \ln(\ln(2)) = 0 - \ln(\ln(2)) = -\ln(\ln(2))$$

forme $\frac{\ln'(x)}{\ln(x)}$

c'est bien positif.

4) Primitives de $x \mapsto \text{Arctan}(x)$. Arctan est continue sur $\mathbb{R}$ qui est bien un intervalle, donc une primitive de Arctan est, par ex, $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

(th fondamentale de l'analyse)

$$x \mapsto \int_0^x \text{Arctan}(t) dt$$

Calculons, $\forall x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \int_0^x \text{Arctan}(t) dt = \left[t \text{Arctan}(t) \right]_0^x - \int_0^x \frac{t}{1+t^2} dt$

forme $\frac{u'}{u}$

$$= \left[t \text{Arctan}(t) \right]_0^x - \frac{1}{2} \left[\ln(1+t^2) \right]_0^x = x \text{Arctan}(x) - 0 - \frac{1}{2} (\ln(1+x^2) - \ln(1)) = x \text{Arctan}(x) - \frac{\ln(1+x^2)}{2}$$

5) $I = \int_0^1 \ln(1+x^2) dx$ Posons $\forall x \in [0,1]$ $u(x) = x$ $v(x) = \ln(1+x^2)$

u et v de classe C^1

$$\forall x \in [0,1], u'(x) = 1 \quad v'(x) = \frac{2x}{1+x^2}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d'où } I &= \left[x \ln(1+x^2) \right]_0^1 - \int_0^1 x \frac{2x}{1+x^2} dx = \ln(2) - 0 - 2 \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx \\
 &= \ln(2) - 2 \int_0^1 \frac{x^2 + 1 - 1}{x^2 + 1} dx \\
 &= \ln(2) - 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx \\
 &= \ln(2) - 2 \left[x - \arctan(x) \right]_0^1 \\
 &= \ln(2) - 2 \left(1 - \frac{\pi}{4} - (0-0) \right) \\
 &= \ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

$$9) I = \int_1^2 \frac{\ln(x)}{1+(\ln(x))^2} \times \frac{1}{x} dx$$

on pose $t = \ln(x)$, $\ln$ est de classe C^1

$$dt = \frac{1}{x} dx$$

si $x=1$, $t = \ln(1) = 0$

$x=2$, $t = \ln(2)$

$$\text{donc } I = \int_0^{\ln(2)} \frac{t}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \int_0^{\ln(2)} \frac{2t}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \left[\ln(|1+t^2|) \right]_0^{\ln(2)}$$

$$I = \frac{1}{2} \ln(1+(\ln(2))^2)$$

$$6) I = \int_0^1 (2t^2 - t + 1) e^{-t} dt$$

On pose $f(t) = -e^{-t}$ et $g(t) = 2t^2 - t + 1$, f et g sont de classe C^1 donc :

$$f'(t) = e^{-t} \text{ et } g'(t) = 4t - 1$$

$$\begin{aligned}
 \text{Par IPP: } I &= \left[-e^{-t} (2t^2 - t + 1) \right]_0^1 - \int_0^1 -e^{-t} (4t - 1) dt \\
 &= -2e^{-1} - 1 - \int_0^1 -e^{-t} (4t - 1) dt
 \end{aligned}$$

On pose $h(t) = e^{-t}$ et $k(t) = 4t - 1$, h et k sont de classe C^1 donc :

$$h'(t) = -e^{-t} \text{ et } k'(t) = 4$$

Par IPP :
$$I = -2e^{-1} + 1 - \left([e^{-t}(4t-1)]_0^1 - \int_0^1 4e^{-t} \right)$$

$$= -2e^{-1} + 1 - (3e^{-1} + 1 - [-4e^{-t}]_0^1)$$

$$= -2e^{-1} + 1 - (3e^{-1} + 1 - (-4e^{-1} + 4))$$

$$= -2e^{-1} + 1 - (3e^{-1} + 1 + 4e^{-1} - 4)$$

$$= -2e^{-1} + 1 - 3e^{-1} - 1 - 4e^{-1} + 4$$

$$I = -9e^{-1} + 4 \quad \checkmark$$

7)
$$I = \int_0^2 \cos(x) \operatorname{sh}(x) dx$$

$$= \int_0^2 \cos(x) \frac{(e^x - e^{-x})}{2} dx$$

$$= \int_0^2 \frac{\cos(x)e^x}{2} dx - \int_0^2 \frac{\cos(x)e^{-x}}{2} dx$$

$$= \operatorname{Re} \left(\frac{1}{2} \int_0^2 e^{ix} e^x dx - \frac{1}{2} \int_0^2 e^{ix} e^{-x} dx \right)$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\left[\frac{1}{i+1} e^{x(i+1)} \right]_0^2 - \left[\frac{1}{i-1} e^{x(i-1)} \right]_0^2 \right)$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\frac{e^{2i} e^{2i}}{i+1} - \frac{1}{i+1} - \frac{e^{2i} e^{-2i}}{i-1} + \frac{1}{i-1} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\frac{e^{2i} e^{2i} (1-i)}{(1+i)(1-i)} - \frac{1-i}{(1+i)(1-i)} - \frac{e^{2i} e^{-2i} (-1-i)}{(i-1)(-i-1)} + \frac{-i-1}{(i-1)(-i-1)} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\frac{e^2 (\cos(2) + i \sin(2)) (1-i)}{2} - \frac{1}{2} + \frac{i}{2} + \frac{e^{-2} (\cos(2) + i \sin(2)) (1+i)}{2} - \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{e^2 \cos(2) + e^2 \sin(2) - 1 + e^{-2} \cos(2) - e^{-2} \sin(2) - 1}{2} \right)$$

$$I = \frac{e^2 (\cos(2) + \sin(2))}{4} + \frac{e^{-2} (\cos(2) - \sin(2))}{4} - \frac{1}{2}$$

Autre méthode: IPP $f(x) = \operatorname{ch}(x) \quad g(x) = \cos(x)$
 $f'(x) = \operatorname{sh}(x) \quad g'(x) = -\sin(x)$

$$I = \left[\operatorname{ch}(x) \cos(x) \right]_0^2 + \int_0^2 \operatorname{ch}(x) (-\sin(x)) dx$$

$$f_1(x) = \operatorname{sh}(x) \quad g_1(x) = \sin(x)$$

$$f_1'(x) = \operatorname{ch}(x) \quad g_1'(x) = \cos(x)$$

$$I = \operatorname{ch}(2) \cos(2) - 1 + \left[\operatorname{ch}(x) \sin(x) \right]_0^2 - \int_0^2 \operatorname{sh}(x) \cos(x) dx$$

$$2I = \operatorname{ch}(2) \cos(2) - 1 + \operatorname{sh}(2) \sin(2) - 0$$

$$I = -\frac{1}{2} + \frac{\operatorname{ch}(2) \cos(2)}{2} + \frac{\operatorname{sh}(2) \sin(2)}{2}$$

10) $f: x \mapsto \frac{e^x}{\operatorname{ch}(x)+1}$ est continue sur $\mathbb{R}$, car $\operatorname{ch} \geq 1$, qui est un intervalle

donc une primitive de f est par exemple : $F: x \mapsto \int_0^x \frac{e^t}{\operatorname{ch}(t)+1} dt$

par le théorème fondamental de l'analyse, et donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \int_0^x \frac{e^t}{\operatorname{ch}(t)+1} dt = \int_0^x \frac{e^t}{\frac{e^t + e^{-t}}{2} + 1} dt$$

$$= \int_0^x \frac{e^t}{e^t + e^{-t} + 2} dt$$

On pose $u = e^t$ et exp est de classe C^1 alors $du = e^t dt$

si $t=0$ alors $u=1$

si $t=x$ alors $u=e^x$

$$= 2 \int_1^{e^x} \frac{1}{u + \frac{1}{u} + 2} du$$

$$= 2 \int_1^{e^x} \frac{u}{u^2 + 1 + 2u} du$$

$$= 2 \int_1^{e^x} \frac{u}{(u+1)^2} du$$

on pose $k = u+1$, $u \mapsto u+1$ est de classe

C^1 alors $dk = du$ si $u=1$ alors $k=2$

si $u=e^x$ alors $k=e^x+1$

$$\begin{aligned}
&= 2 \int_2^{e^{x+1}} \frac{k-1}{k^2} dk \\
&= 2 \int_2^{e^{x+1}} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k^2} \right) dk \\
&= 2 \left[\ln(|k|) + \frac{1}{k} \right]_2^{e^{x+1}}
\end{aligned}$$

$$I = 2 \ln(|e^{x+1}|) + \frac{2}{e^{x+1}} - 2 \ln(2) - 1$$

11) $f: x \mapsto \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{x+1}}}$ est continue sur $\mathbb{R}$ car $\forall x \in \mathbb{R} \ e^{x+1} > 0$.

Une primitive de f est alors $F: x \mapsto \int_0^x \frac{e^{2t}}{\sqrt{e^{t+1}}} dt$

$$\forall x \in \mathbb{R}, F(x) = \int_0^x \frac{e^{2t}}{\sqrt{e^{t+1}}} dt = \int_0^x e^x \frac{e^x}{\sqrt{e^{x+1}}} dt$$

On pose $u = e^t$ et exp est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ alors $du = e^t dt$

si $t=0$ alors $u=1$

si $t=x$ alors $u=e^x$

$$\forall x \in \mathbb{R}, F(x) = \int_1^{e^x} \frac{u}{\sqrt{u+1}} du$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \int_1^{e^x} \frac{u}{2\sqrt{u+1}} du & f(u) &= \sqrt{u+1} \text{ et } g(u) = u \\
& & f'(u) &= \frac{1}{2\sqrt{u+1}} & g'(u) &= 1
\end{aligned}$$

$$I_{PP} = 2 \left[u\sqrt{u+1} \right]_1^{e^x} - 2 \int_1^{e^x} \sqrt{u+1} du$$

$$= 2 \left(e^x \sqrt{e^{x+1}} - \sqrt{2} \right) - 2 \left[\frac{2}{3} (u+1)^{\frac{3}{2}} \right]_1^{e^x}$$

$$= 2 e^x \sqrt{e^{x+1}} - \frac{4}{3} (e^x + 1)^{\frac{3}{2}} + C \text{ avec } C \in \mathbb{R}$$

12) Primitives de $f: x \mapsto \frac{1}{x^2+2x-3}$

• Les racines de x^2+2x-3 sont 1 et -3

donc on se place sur $I =]-\infty, -3[$ ou $] -3, 1[$ ou $]1, +\infty[$

$$\forall x \in I, f(x) = \frac{1}{(x+3)(x-1)}$$

$$\text{Soient } a, b \text{ des réels, } \forall x \in I, \frac{a}{x+3} + \frac{b}{x-1} = \dots = \frac{(a+b)x - a + 3b}{(x+3)(x-1)}$$

$$\text{On résout } \begin{cases} a+b=0 \\ -a+3b=1 \end{cases} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{4} \\ b = \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\text{donc } \forall x \in I, f(x) = \frac{-\frac{1}{4}}{x+3} + \frac{\frac{1}{4}}{x-1}$$

d'où les primitives de f sur I :

$$\text{Ce sont les } x \mapsto -\frac{1}{4} \ln(|x+3|) + \frac{1}{4} \ln(|x-1|) + C \text{ avec } C \in \mathbb{R}$$

$$13) \mathcal{I} = \int_1^2 \frac{1}{x(x+1)(x+2)} dx$$

$$\text{Soient } a, b, c, \text{ des réels, on calcule, } \forall x \in [0, 2], \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x+2} = \dots$$

$$= \frac{(a+b+c)x^2 + (3a+2b+c)x + 2a}{x(x+1)(x+2)}$$

$$\text{on résout : } \begin{cases} a+b+c=0 \\ 3a+2b+c=0 \\ 2a=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=-1 \\ c=\frac{1}{2} \\ a=-\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{d'où } f(x) = -\frac{\frac{1}{2}}{x} - \frac{1}{x+1} + \frac{\frac{1}{2}}{x+2} \text{ donc les primitives sont les}$$

$$x \mapsto -\frac{1}{2} \ln(|x|) - \ln(|x+1|) + \frac{1}{2} \ln(|x+2|) + C \text{ avec } C \in \mathbb{R}. \checkmark$$

$$14) I = \int_0^1 \frac{1}{x^2 + x + 1} dx = \int_0^1 \frac{1}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx$$

à détailler

$$= \int_0^1 \frac{1}{\frac{3}{4} \left(\frac{x + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{4}} \right)^2 + 1} dx$$

$$= \frac{4}{3} \int_0^1 \frac{1}{\left(\frac{2}{\sqrt{3}} \left(x + \frac{1}{2} \right) \right)^2 + 1} dx$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \int_0^1 \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\left(\frac{2}{\sqrt{3}} \left(x + \frac{1}{2} \right) \right)^2 + 1} dx$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \left[\text{Arctan} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \left(x + \frac{1}{2} \right) \right) \right]_0^1$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\text{Arctan} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \left(1 + \frac{1}{2} \right) \right) - \text{Arctan} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{2} \right) \right)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\text{Arctan} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{3}{2} \right) - \text{Arctan} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\text{Arctan}(\sqrt{3}) - \text{Arctan} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{\pi}{6}$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}}$$

! Com

15) Primitives de $f: x \mapsto \frac{x}{x^2 + 4x + 5}$

f est continue sur $\mathbb{R}$ car le discriminant de $x^2 + 4x + 5$ est strictement négatif.

alors une primitive de f peut s'écrire $F: x \mapsto \int_0^x f(t) dt$

$$\text{alors } \forall x \in \mathbb{R}, \int_0^x f(t) dt = \int_0^x \frac{t}{t^2 + 4t + 5} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^x \frac{2t}{t^2 + 4t + 5} dt$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int_0^x \frac{2t+4-4}{t^2+4t+5} dt \\
&= \frac{1}{2} \int_0^x \frac{2t+4}{t^2+4t+5} dt - \frac{1}{2} \int_0^x \frac{4}{t^2+4t+5} dt \\
&= \frac{1}{2} \left[\ln(|t^2+4t+5|) \right]_0^x - 2 \int_0^x \frac{1}{(t+2)^2+1} dt \\
&= \frac{1}{2} \ln(|x^2+4x+5|) - \frac{\ln(5)}{2} - 2 \left[\operatorname{Arctan}(t+2) \right]_0^x \\
&= \frac{1}{2} \ln(|x^2+4x+5|) - \frac{\ln(5)}{2} - 2 \operatorname{Arctan}(x+2) + 2 \operatorname{Arctan}(2)
\end{aligned}$$

Conclusion : les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions de la forme :

$$x \mapsto \frac{1}{2} \ln(x^2+4x+5) - 2 \operatorname{Arctan}(x+2) + c \text{ avec } c \in \mathbb{R}.$$

16) Primitive de $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sin^3(x) \cos^2(x)$

Une primitive est $F: x \mapsto \int_0^x f(t) dt$

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^3 \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^2 \quad \text{1^{ère} méthode complexe}$$

$$= \frac{1}{-32i} \left(e^{i3x} - 3e^{ix} + 3e^{-ix} - e^{-i3x} \right) \left(e^{i2x} + 2 + e^{-i2x} \right)$$

$$= \frac{1}{-32i} \left(e^{i5x} + 2e^{i3x} + e^{ix} - 3e^{i3x} - 6e^{ix} - 3e^{-ix} + 3e^{-ix} + 6e^{-ix} + 3e^{-i3x} - e^{-i5x} - 2e^{-i3x} - e^{-ix} \right)$$

$$= \frac{1}{-32i} \left(e^{i5x} - e^{-i5x} - (e^{i3x} - e^{-i3x}) - 2(e^{ix} - e^{-ix}) \right)$$

$$= \frac{1}{-32i} \left(2i \sin(5x) - 2i \sin(3x) - 4i \sin(x) \right)$$

$$= \frac{1}{-16} \sin(5x) + \frac{1}{16} \sin(3x) + \frac{1}{8} \sin(x)$$

Donc une primitive est $F: x \mapsto \frac{1}{80} \cos(5x) - \frac{1}{48} \cos(3x) - \frac{1}{8} \cos(x)$

$$\forall x \in \mathbb{R}, F(x) = \int_0^x \sin^3(t) \cos^2(t) dt$$

$$= \int_0^x \sin(t) \sin^2(t) \cos^2(t) dt$$

$$= \int_0^x \sin(t) (1 - \cos^2(t)) \cos^2(t) dt$$

2^{ème} méthode changement de variable

posons $u = \cos(t)$ $u = \sin(t)$
 $du = -\sin(t) dt$ $du \cos(t) dt$

Posons $u = \cos(t)$ $\cos$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$

$$du = -\sin(t) dt$$

$$\text{si } t = 0 \text{ alors } u = 1$$

$$\text{si } t = x \text{ alors } u = \cos(x)$$

$$\text{donc } F(x) = \int_1^{\cos(x)} u^2(1-u^2) (-du) = - \int_1^{\cos(x)} (u^2 - u^4) du$$

$$= - \left[\frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} \right]_1^{\cos(x)}$$

$$= - \left(\frac{\cos^3(x)}{3} - \frac{\cos^5(x)}{5} - \left(\frac{1^3}{3} - \frac{1^5}{5} \right) \right)$$

$$F(x) = - \frac{\cos^3(x)}{3} + \frac{\cos^5(x)}{5} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5}$$

$$17) I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan u}{1 + \cos u} du = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\frac{\sin(u)}{\cos(u)}}{1 + \cos(u)} du$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(u)}{\cos(u)(1 + \cos(u))} du$$

On pose $x = \cos(u)$, $\cos$ est de classe C_1 sur $\mathbb{R}$.

$$dx = -\sin(u) du$$

$$\text{si } u = 0 \text{ alors } x = 1$$

$$\text{si } u = \frac{\pi}{4} \text{ alors } x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{donc } I = \int_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{1}{x(1+x)} (-dx)$$

$$= - \int_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{1}{x(1+x)} dx$$

$$= \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \frac{1+x-x}{x(1+x)} dx$$

$$= \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx = \left[\ln(|x|) - \ln(|x+1|) \right]_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 = 0 - \ln(2) - \left(\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1\right) \right)$$

$$= -\ln(2) - \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1\right)$$

$$= -\ln(2) + \ln(\sqrt{2}) + \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1\right)$$

$$= \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1\right) - \frac{1}{2} \ln(2)$$

18) Primitives de $x \mapsto \frac{1}{\cos x}$

On se place sur : $I_k =]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$ où $k \in \mathbb{Z}$

$f: x \mapsto \frac{1}{\cos(x)}$ est continue sur l'intervalle I_k .

On calcule, $\forall x \in I_k$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{k\pi}^x \frac{1}{\cos(t)} dt \\ &= \int_{k\pi}^x \frac{\cos(t)}{\cos^2(t)} dt \\ &= \int_{k\pi}^x \frac{\cos(t)}{1 - \sin^2(t)} dt \end{aligned}$$

On pose $u = \sin(t)$, $\sin$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

$$du = \cos(t) dt$$

$$\text{si } t = k\pi \text{ alors } u = 0$$

$$\text{si } t = x \text{ alors } u = \sin(x)$$

$$\begin{aligned} \text{donc } F(x) &= \int_0^{\sin(x)} \frac{1}{1-u^2} du \\ &= \int_0^{\sin(x)} \frac{1}{(1-u)(1+u)} du \end{aligned}$$

$$\frac{a}{1-u} + \frac{b}{1+u} = \frac{a(1+u) + b(1-u)}{(1-u)(1+u)} = \frac{a+au+b-bu}{(1-u)(1+u)} = \frac{u(a-b) + a+b}{(1-u)(1+u)}$$

$$\text{on résout } \begin{cases} a-b=0 \\ a+b=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=b \\ 2a=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{1}{2} \\ b=\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{donc } \frac{1}{(1-u)(1+u)} = \frac{\frac{1}{2}}{1-u} + \frac{\frac{1}{2}}{1+u}$$

$$\begin{aligned}
 F(x) &= \frac{1}{2} \int_0^{\sin(x)} \frac{2}{(1-u)(1+u)} du \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\sin(x)} \frac{1-u+1+u}{(1-u)(1+u)} du \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\sin(x)} \left(\frac{1}{1+u} + \frac{1}{1-u} \right) du \\
 &= \frac{1}{2} \left[\ln(|1+u|) - \ln(|1-u|) \right]_0^{\sin(x)}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \ln(|1+\sin(x)|) - \frac{1}{2} \ln(|1-\sin(x)|)$$

$$F(x) = \ln \left| \sqrt{\frac{1+\sin(x)}{1-\sin(x)}} \right| + C \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}$$

$$19) \quad t = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \Rightarrow dt = \frac{1}{2} (1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}) d\theta \Leftrightarrow \frac{1}{2} \frac{1}{\cos^2 \frac{\theta}{2}}$$

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2 + \cos \theta} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2 + \cos(2 \cdot \frac{\theta}{2})} d\theta \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2 + 2\cos^2 \frac{\theta}{2} - 1} d\theta \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + 2\cos^2 \frac{\theta}{2}} d\theta \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\frac{1}{2\cos^2 \frac{\theta}{2}} + 1} \times \frac{1}{2\cos^2 \frac{\theta}{2}} d\theta
 \end{aligned}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\frac{1}{2}(1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}) + 1} \times \frac{1}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{3 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} \times \frac{1}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} d\theta$$

On pose $t = \tan \frac{\theta}{2}$, $\theta \mapsto \tan \frac{\theta}{2}$ est de classe C^1 sur $[0, \frac{\pi}{2}]$

$$dt = \frac{1}{2} \frac{1}{\cos^2 \frac{\theta}{2}}$$

et si $\theta = 0$, $t = 0$

si $\theta = \frac{\pi}{2}$, $t = \tan \frac{\pi}{4} = 1$

$$\begin{aligned} \text{donc } I &= \int_0^1 \frac{2}{3+t^2} dt = \frac{2}{3} \int_0^1 \frac{1}{1 + \frac{t^2}{3}} dt \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 \frac{1}{1 + (\frac{t}{\sqrt{3}})^2} dt \end{aligned}$$

$$= \frac{2}{3} \left[\sqrt{3} \operatorname{Arctan} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right]_0^1$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\operatorname{Arctan} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) - \operatorname{Arctan}(0) \right) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$$

Exercice 2. Calculer les intégrales $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$

$$I + J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin(x)}{\sin(x) + \cos(x)} + \frac{\cos(x)}{\sin(x) + \cos(x)} \right) dx \quad \text{par linéarité de l'intégrale}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx$$

$$= \left[x \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\pi}{2}$$

1^{ère} méthode: combinaison d'intégrales

$$I - J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin(x)}{\sin(x) + \cos(x)} - \frac{\cos(x)}{\sin(x) + \cos(x)} \right) dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x) - \cos(x)}{\sin(x) + \cos(x)} dx$$

$$= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x) - \sin(x)}{\sin(x) + \cos(x)} dx$$

$$= - \left[\ln(|\sin(x) + \cos(x)|) \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= -\ln(1+0) - \ln(0+1)$$

$$= 0$$

$$\begin{cases} I + J = \frac{\pi}{2} \\ I - J = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2J = \frac{\pi}{2} \\ I = J \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} J = \frac{\pi}{4} \\ I = \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)}{\sin(x) + \cos(x)} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} - x)}{\cos(\frac{\pi}{2} - x) + \sin(\frac{\pi}{2} - x)}$$

$$\text{on pose } t = \frac{\pi}{2} - x$$

$$dt = -dx$$

$$\text{si } x = 0 \quad t = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{si } x = \frac{\pi}{2} \quad t = 0$$

$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\cos(t)}{\cos(t) + \sin(t)} (-dx)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(t)}{\cos(t) + \sin(t)} dx$$

$$= J$$

Exercice 3. On pose : $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx$.

En effectuant un changement de variables échangeant les bornes, calculer I .

Posons $u = \frac{\pi}{4} - x$ alors quand $x = 0$, $u = \frac{\pi}{4}$ et quand $x = \frac{\pi}{4}$, $u = 0$.

La dérivée de u par rapport à x est $du = -dx$

$$\begin{aligned} \text{donc : } I &= \int_{\frac{\pi}{4}}^0 \ln(1 + \tan(\frac{\pi}{4} - u)) (-du) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan(\frac{\pi}{4} - u)) du \\ &\quad \hookrightarrow \tan(a-b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a)\tan(b)} \text{ avec } a = \frac{\pi}{4} \text{ et } b = u \\ \tan(\frac{\pi}{4} - u) &= \frac{\tan(\frac{\pi}{4}) - \tan(u)}{1 + \tan(\frac{\pi}{4})\tan(u)} \\ &= \frac{1 - \tan(u)}{1 + \tan(u)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(1 + \frac{1 - \tan(u)}{1 + \tan(u)}\right) du \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\frac{1 + \tan(u) + 1 - \tan(u)}{1 + \tan(u)}\right) du \quad \text{mise sous même dénominateur} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\frac{2}{1 + \tan(u)}\right) du \quad \text{simplification du numérateur} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(2) - \ln(1 + \tan(u)) du \quad \text{propriété du logarithme} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(2) du - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan(u)) du \quad \text{linéarité de l'intégrale et apparition de } I. \\ &= \ln(2) \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 du - I \quad \text{linéarité de l'intégrale.} \\ &= \ln(2) \left[u\right]_0^{\frac{\pi}{4}} - I \end{aligned}$$

$$I = \ln(2) \times \frac{\pi}{4} - I \iff 2I = \frac{\pi}{4} \ln(2) \iff \boxed{I = \frac{\pi}{8} \ln(2)}$$